2024학년도 1학기 기말고사			7월 4일 (목) 1교시 실시	
3학년	과목 코드 40	AP 일반 화학 I	서·논술형: 17문항 100점	90분

※ 답안 서술시 틀린 설명은 감점 있음.

[1~2] 다음 자료가 필요할 경우 문제에 활용하시오.

〈The values of various constants〉
- Avogadro's number $N_A = 6.022 \times 10^{23}$
- permittivity of vacuum $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} C^2/J \cdot m$
- Electric charge of an electron $e = 1.602 \times 10^{-19} C$
- Planck constant $h = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s$
- $1eV = 1.602 \times 10^{-19} J$

1. 다음 물음을 보고 서술하시오. [총 6.5점]

(1) Rutherford experiment에서 α particles($^4_2He^{2+}$)를 gold nuclei ($^{197}_{79}Au^{79+}$)을 향해 1.00MeV로 쏘았다고 가정할 때, $^4_2He^{2+}$가 gold의 원자핵에 가장 가까이 접근할 수 있는 거리(m)는 얼마인지 풀이과정과 답을 쓰시오. (2.5점)

(2) Hydrogen atom이 nucleus로부터 electron 사이의 거리(r)가 0.5 Å일 때, electrostatic force(N)를 계산하시오. (1점)

(3) Hydrogen atom의 거리(r)에 따른 potential energy curve를 그리고, Newtonian mechanics에서 electron이 nucleus 주위에 대한 bound motion이 허용되는 구간을 curve에 표시하시오. 그리고, 그 이유를 total energy(E), potential energy(P.E)와 kinetic energy(K.E)를 이용하여 설명하시오. (단, Total energy(E)는 −13.6eV 이다.) (3점)

2. 다음은 $A(g)$와 $B(g)$ 원자가 접근하여, $A^+B^-(g)$의 ionic bond를 형성할 때 필요한 자료이다. 자료를 토대로 물음에 답하시오. [총 9점]

$A^+B^-(g)$의 핵간 거리	2.27 Å
$A(g)$의 ionization energy	5.45 eV
$B(g)$의 electron affinity	3.39 eV

(1) Ionic bond를 형성하는 $A(g)$와 $B(g)$ 원자가 $A^+B^-(g)$을 형성할 때 핵간거리(r)에 따른 유효 퍼텐셜 에너지(V_{eff}) curve graph를 그리고, 그렇게 그린 이유를 서술하시오. 또한 아래 ①과 ②의 값을 graph에 표시하되, 각각의 풀이 과정을 쓰시오. (6.5점)

〈Graph에 표시해야 하는 것〉
① $A(g)$과 $B(g)$ 거리가 ∞일 때, $A^+(g)$와 $B^-(g)$가 형성되는데 필요한 에너지(kJ/mol)
② $A^+(g)$와 $B^-(g)$가 $A^+B^-(g)$을 형성할 때 발생하는 energy(kJ/mol)

(2) $A^+B^-(g)$가 $A(g)$과 $B(g)$로 되는데 필요한 에너지 $\triangle E_d(kJ/mol)$를 구하는 과정과 답을 쓰시오. 또한, 이론적으로 계산한 $\triangle E_d$이 실제값과 다른 이유를 1가지 서술하시오. (2.5점)

이 시험문제의 저작권은 세종과학고등학교에 있으며, 무단 전재와 복제 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

3. 다음 물음을 보고 서술하시오. [총 5.5점]

(1) Transition metal elements은 같은 주기에서 atomic number가 증가할 때 일반적으로 atomic radius가 감소하다가 증가하는 경향성이 나타난다. 그 이유를 서술하시오. (2점)

(2) Transition metal elements이 같은 족일 때 5th period와 6th period의 atomic radius가 비슷한 이유를 2가지 서술하시오. (2점)

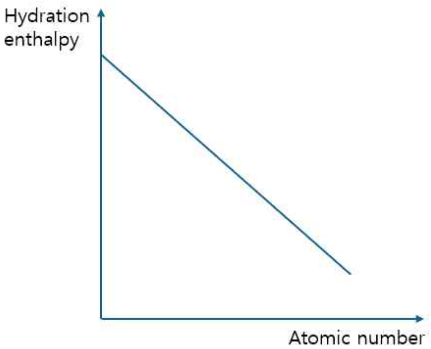
(3) Hard/soft acid/base 개념을 이용하여 AgCl과 AgI의 용해도를 비교하고 그 이유를 설명하시오. (1.5점)

[4-5] 다음 자료가 필요할 경우 문제에 활용하시오.

원소	Fe	Co	Ni
원자번호	26	27	28

4. 다음 물음에 보고 서술하시오. [총 9점]

(1) 4주기 원소에서 $M^{2+}(g) + 6H_2O(l) \rightarrow [M(H_2O)_6]^{2+}$의 수화엔탈피 값은 그림과 같이 atomic number가 증가할 때 감소하는 경향성이 나타날 것이라고 예측했지만 실제는 다르게 나타났다. 실제 data의 경향성을 그리고, crystal field theory(CFT)를 이용하여 그 이유를 설명하시오. (2점)



(2) $[FeCl_6]^{4-}$, $[Co(CO)_6]^{3+}$에서 CFT관점에서 central metal ion의 d orbitals의 에너지 준위 변화와 그에 따른 전자 배열을 ↑와 ↓를 이용하여 나타내고, 두 착이온의 결정장 안정화 에너지(CFSE)를 각각 계산하시오. (2점)

(3) $[Ni(CN)_4]^{2-}$는 paramagnetic 하지만, $[NiCl_4]^{2-}$는 diamagnetic한 이유를 두 착이온의 d orbitals 전자 배치를 통해 설명하고, 금속과 리간드의 특징을 적용하여 두 구조 차이점을 서술하시오. (단, 전자 배열은 ↑와 ↓를 이용하여 나타내시오) (5점)

5. 다음 세 complex 물질을 보고 물음에 답하시오. [총 5점]

①	$[Co(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2Cl_2]^+$
②	$[Fe(H_2O)_4Br_2]^+$
③	$[Pt(CN)_2(H_2O)_2Br_2]$

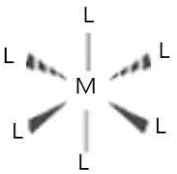
(1) ①의 complex에서 리간드의 배위수와 중심 금속이온의 산화수, 3d orbitals에 채워지는 전자의 수를 순서대로 쓰시오. (1.2점)

(2) ①과 ②의 systematic name을 각각 쓰시오. (1.8점)

(3) ①~③의 complex 중 enantiomer가 있는 물질의 enantiomer pair를 〈조건〉을 고려하여 모두 그리시오. (2점)

〈조건〉

■ 구조를 그릴 때 다음과 같은 형태로 나타내시오.



■ 구조를 그릴 때 착이온의 전하나 리간드의 전하는 표시하지 않아도 됨.

이 시험문제의 저작권은 세종과학고등학교에 있으며, 무단 전재와 복제 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

※ [6~12] 방향족 화합물의 구조식을 그릴 때는 **편재된 구조**로 쓰시오.

6. 황산니켈의 착이온과 관련된 실험 과정이다. 물음에 답하시오. [총 6점]

〈실험 과정〉
① 1.0M 황산 니켈(Nickel sulfate, $NiSO_4$) 수용액 2mL를 30mL로 희석하여 준비한다.
② ①의 용액에 2.0M $H_2NCH_2CH_2NH_2$ 수용액 1mL를 넣는다.
③ ②의 용액에 2.0M $H_2NCH_2CH_2NH_2$ 수용액 1mL를 추가로 넣는다.
④ ③의 용액에 2.0M $H_2NCH_2CH_2NH_2$ 수용액 1mL를 추가로 넣는다.

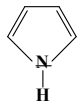
(1) 실험 과정 ①,②,③,④의 수용액은 각각 녹색에서 푸른색을 거쳐 보라색까지 변화한다. ①,②,③,④에서 각각 다른 색이 나타나는 이유를 분자 또는 이온의 화학식과 관련하여 설명하시오. (2점)

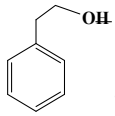
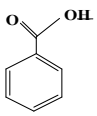
(2) 결정장 갈라짐 에너지 의미를 간단히 쓰시오. 또한, 이 실험의 색 변화를 결정장 갈라짐 에너지와 연관시켜 해석할 수 있는 내용을 서술하시오. (3점)

(3) 이 실험에서 사용한 분광기에서 광원의 영역을 쓰시오. (1점)

7. 다음 화합물의 간단한 구조식(C와 H의 원소 기호 생략 가능)을 쓰시오. [총 3점, 각 1점]
(1) 2-Propanol
(2) Ethyl methyl ether
(3) Naphthalene

8. 다음 화합물들의 산 또는 염기성의 세기를 비교하여 설명하시오. [총 5점]

(1)  과 (2점)

(2)  과  (3점)

이 시험문제의 저작권은 세종과학고등학교에 있으며, 무단 전재와 복제 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

9. 아래 내용을 읽고 물음에 답하시오. [총 8점]

- 분자량이 26인 불포화 탄화수소(unsaturated hydrocarbon)(A)가 있다.
- 이 unsaturated hydrocarbon (A)에 H_2O를 산 촉매의 조건에서 첨가 반응시키면 안정한 생성물(B)를 얻는다.
- 생성물(B)를 산화시키면 물질(C)를 얻을 수 있고, 생성물(B)를 환원시키면 물질(D)를 얻을 수 있다.
- 물질(C)와 물질(D)를 산 촉매의 조건에서 탈수 축합 반응하면 물질(E)와 물이 생성된다.

(정확한 **구조식** : 탄소(C)와 수소(H) 사이의 결합선 외에는 생략할 수 없음. 원자량은 C 12, H 1)

(1) 이 unsaturated hydrocarbon(A)의 영문 이름과 분자식을 쓰시오. (2점, 각 1점, 부분 점수 없음.)

(2) 생성물(B)의 정확한 **구조식**을 쓰고, 생성물(B)와 같은 작용기가 있는 화합물들을 분류하는 유도체의 영문 이름, 이 작용기를 확인할 수 있는 화학 반응의 이름, 진동운동을 이용해 이 작용기를 확인할 수 있는 분광기기(Spectrometer)의 이름을 쓰시오. (4점)

생성물(B)의 정확한 **구조식** :

유도체의 이름 :

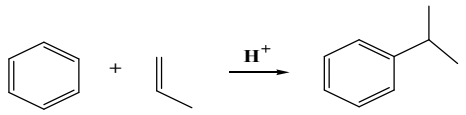
화학 반응의 이름 :

분광기기(Spectrometer) :

(3) 물질(E)의 정확한 **구조식**을 쓰시오. (2점)

10. 분자식이 C_{60}인 buckminsterfullerene에 delocalized π 결합과 aromaticity가 존재하는가에 대해 분자 구조의 특징을 적용하여 설명하시오. [3점]

11. 다음 반응식을 보고 물음에 답하시오. [총 6점]

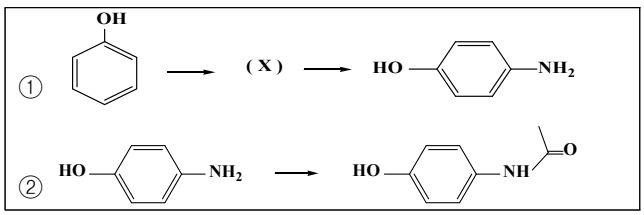


단, Cumene의 합성 외의 다른 반응은 고려하지 않음.

(1) 반응의 메커니즘을 쓰고, 이 반응의 주 생성물인 cumene이 만들어지는 과정의 단계별 특징을 설명하시오. (4점)

(2) 이 반응의 생성물인 cumene은 어떤 물질 (A)와 (B)를 대량 합성하기 위한 반응물로 쓰인다. cumene이 산화 반응을 거쳐 생성되는 물질 (A)와 (B)의 간단한 구조식(C와 H의 원소 기호 생략 가능)을 쓰시오. (2점)

12. 페놀로부터 합성한 p-아미노페놀을 탈수 축합 반응시켜 아세트아미노펜을 합성할 수 있다. 물음에 답하시오. [총 4점]



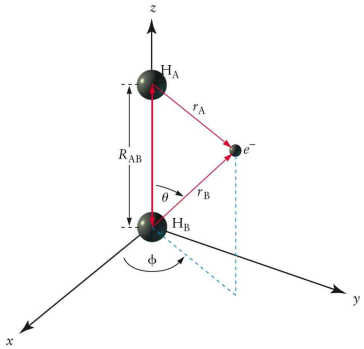
(1) ①에서 페놀과 질산(HNO_3)을 치환 반응하여 얻을 수 있는 물질 (X)의 구조식과 물질 (X)가 p-아미노페놀이 되는 반응의 종류를 쓰시오. (2점)

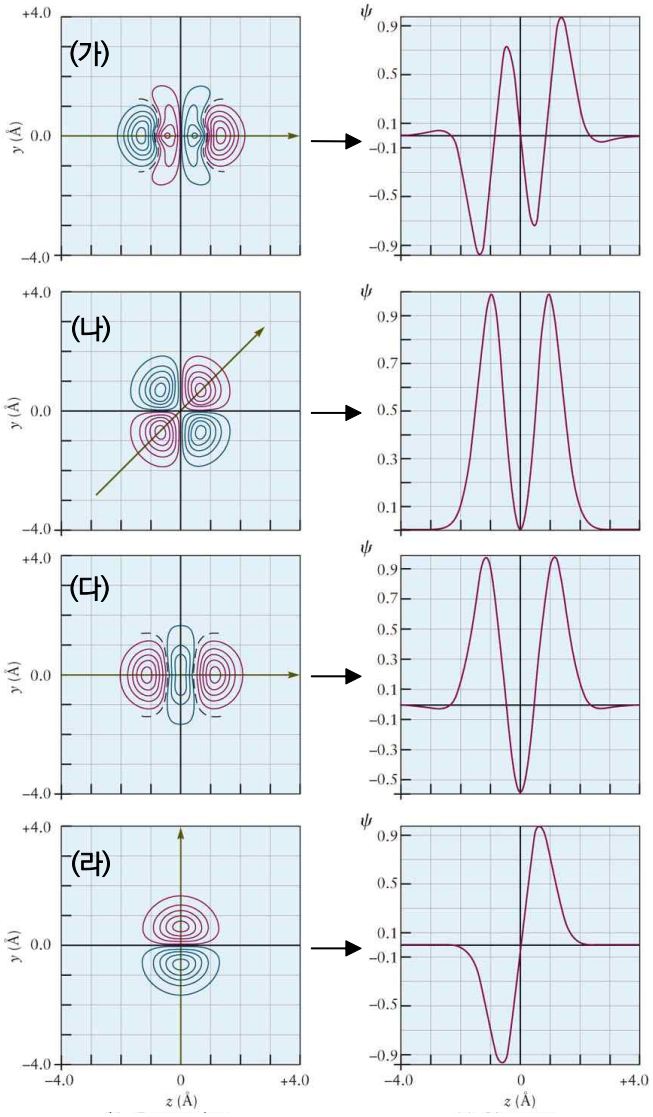
물질 (X) : 반응의 종류 :

(2) ②의 p-아미노페놀에서 탈수 축합 반응이 일어날 수 있는 작용기를 모두 쓰고. 아세트아미노펜의 합성에 대해 비교하여 설명하시오. (2점)

이 시험문제의 저작권은 세종과학고등학교에 있으며, 무단 전재와 복제 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

13. H_2^+의 핵간거리를 R_{AB}, 핵과 전자 사이의 거리를 각각 r_A, r_B로 하였을 때, 아래 그래프 (가)~(라)는 4가지 electron wave functions $\psi^{el}(r_A, r_B; R_{AB})$ 모양을 contour plots와 line scan으로 나타낸 것이다. [총 9점]





▲ Contour plots ▲ Line scan

(1) (가)~(라)의 wave function of molecular orbitals를 labeling 하시오. (단, 정수는 1 또는 3이다.) (2점)

	name of wave functions
(가)	
(나)	
(다)	
(라)	

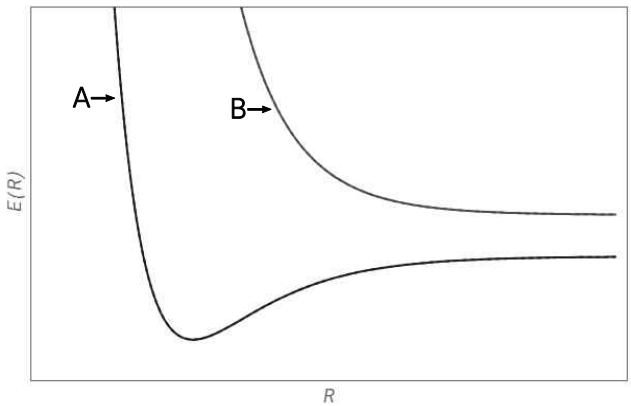
(2) H_2^+에서 (가)~(라)와 같이 특정 wave functions가 나타나는 이유를 <u>각운동량의 관점에서 설명</u>하시오. (1점)

(3) (가)~(라) 중 에너지가 가장 높은 wave function과 에너지가 가장 낮은 wave function을 <u>각각 고르고</u>, 그렇게 생각한 <u>이유를 설명</u>하시오. (3점)

① 에너지가 가장 높은 wave function

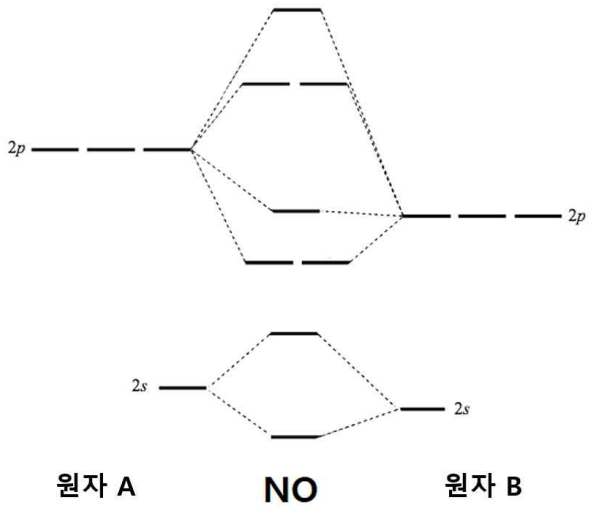
② 에너지가 가장 낮은 wave function

(4) 각 wave functions의 핵간거리(R)에 따른 에너지 변화(E(R))를 그래프로 나타낼 때, (가)~(라)의 그래프 개형을 <u>'A 닮음'인 것과 'B 닮음'인 것으로 구분하여 바르게 짝짓고</u>, <u>그렇게 생각한 이유</u>를 설명하시오. (3점)



이 시험문제의 저작권은 세종과학고등학교에 있으며, 무단 전재와 복제 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

14. 다음은 NO의 correlation diagram이다. [총 6점]



(1) 바닥 상태일 때 NO의 correlation diagram에 전자를 채우고 각 MO의 기호를 표기하시오. (2점)

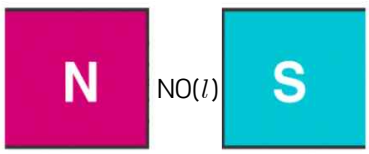
(2) (가)~(라)는 원자 A와 원자 B atomic orbitals의 linear combination을 나타낸 것이다. (가)~(라)의 MO 에너지 크기를 비교하여 부등호로 나타내시오. (2점)

(가) $C_1\varphi^A_{2p_x} - C_2\varphi^B_{2p_x}$ (나) $C_3\varphi^A_{2p_z} + C_4\varphi^B_{2p_z}$

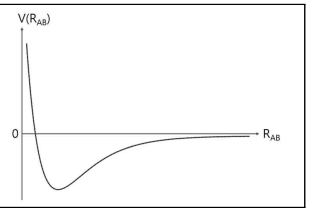
(다) $C_5\varphi^A_{1s} - C_6\varphi^B_{1s}$ (라) $C_7\varphi^A_{2p_y} + C_8\varphi^B_{2p_y}$

(3) NO의 s-p mixing 여부를 판단하고, 그렇게 생각한 이유를 설명하시오. (1점)

(4) 아래와 그림과 같이 자기장에 NO(l)을 놓았을 때 예상되는 현상을 쓰고, 그렇게 생각한 이유를 간단히 설명하시오. (1점)



15. Born-Oppenheimer approximation에 의해 계산된 가장 안정한 H_2의 핵간거리(R_e)는 0.74 Å이며, 이때 dissociation energy(D_e)는 458kJ/mol로 예상되었다. 그러나 실험을 통해 측정한 dissociation energy(D_0)의 최대값은 432kJ/mol로 더 작았다. [총 4점]

※참고 답안지에 있는 오른쪽과 같은 그래프에 (1), (2)번의 답을 모두 기재할 것	

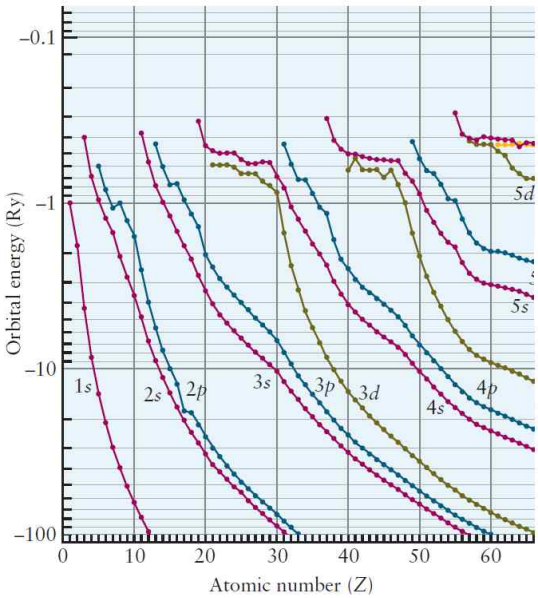
(1) 그래프에 R_e, D_e, D_0를 표시하시오. (1점)

(2) 핵간 진동 운동에너지가 증가할 때 에너지 준위는 어떻게 변하는지 그래프에 표시하시오. (1점)

(3) D_e와 D_0가 서로 다른 이유를 설명하시오. (2점)

이 시험문제의 저작권은 세종과학고등학교에 있으며, 무단 전재와 복제 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

16. 다음은 여러 원자의 atomic orbitals의 energy를 PES(photo electron spectroscopy)로 측정한 결과이다. [총 7점]



(1) $_1$H와 $_9$F의 valence electrons로 LCAO한 결과를 correlation diagram으로 나타내고, correlation diagram이 그렇게 그려지는 이유를 설명하시오. (4점)

(2) 위 (1)에서 bonding orbital과 antibonding orbital의 wave functions를 LCAO 수식으로 나타내고, 각 수식에 포함된 정규화 상수의 크기를 부등호로 비교하시오. (3점)

17. 다음은 hybridization orbitals를 수식으로 나타낸 것이다. [총 4점]

$$\chi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[-2s + 2p_z]$$

$$\chi_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-2s) - \frac{1}{\sqrt{6}}(2p_x) + \frac{1}{\sqrt{2}}(2p_y)$$

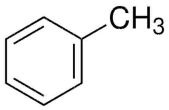
$$\chi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-2s) + \frac{2}{\sqrt{6}}(2p_x)$$

$$\chi_4 = -\frac{1}{2}[2s + 2p_x + 2p_y + 2p_z]$$

(1) χ_1~χ_4과 수소의 1s orbital을 각각 overlap할 때 bond energy가 가장 클 것으로 예상되는 것을 고르고, 그 이유를 간단히 설명하시오. (1.6점)

(2) χ_1~χ_4 중 Ethene의 구조를 설명할 때 사용될 수 있는 hybridization orbitals를 모두 고르시오. (단, 잘못된 기호를 기재하면 감점함) (1.2점)

(3) χ_1~χ_4 중 Toluene의 구조를 설명할 때 사용될 수 있는 hybridization orbitals를 모두 고르시오. (단, 잘못된 기호를 기재하면 감점함) (1.2점)



〈Toluene〉

※ 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

- 끝 -

이 시험문제의 저작권은 세종과학고등학교에 있으며, 무단 전재와 복제 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

2024학년도 1학기 기말고사 3학년 AP일반화학 I 과 정답과 풀이

〈서·논술형〉

1

(1) ${}^{4}_{2}He^{2+}$가 gold의 원자핵에 가장 가까이 접근할 수 있는 거리는 kinetic energy가 모두 potential energy로 전환된 시점에 해당한다. $V_{t.p} = 1.00\,MeV$

$$\frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r} = P.E$$

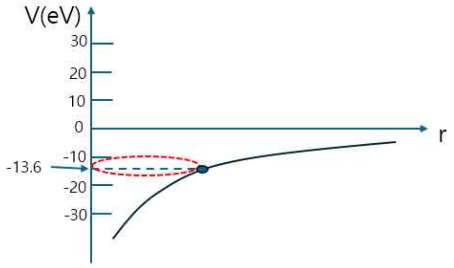
$$\frac{(+2)(+79)(1.602\times10^{-19}C)^2}{4\pi(8.854\times10^{-12}C^2/J\cdot m)r_{max}} = 1.0\times10^6\,eV$$

$$r_{max} = \frac{(+2)(+79)(1.602\times10^{-19}C)^2}{4\pi(8.854\times10^{-12}C^2/J\cdot m)(1.00\times10^6 eV)(1.602\times10^{-19}J/eV)}$$
$$= 2.27\times10^{-13}m$$

(2) 거리(r)이 0.5 Å일 때, electrostatic force(N) $\frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

$$\frac{(+1)(-1)(1.602\times10^{-19}C)^2}{4\pi(8.854\times10^{-12}C^2/J\cdot m)(0.5\times10^{-10}m)^2} = 0.09\times10^{-6}N$$

(3) Bound motion하는 전자의 total E=K.E+P.E=-13.6eV이다.



범위 안에서는 $|E| > |P.E|$이 되면 K.E〈0이므로 허용하지 않고, $|E| < |P.E|$이면 K.E〉0 이므로 허용된 영역에 해당한다.

2

(1) 이온결합 물질을 형성할 때, $A(g)$와 $B(g)$ 중성상태가 아닌 이온을 만들고 나서 결합하게 된다. 따라서, r값이 클 경우 $A(g)$의 이온화에너지와 $B(g)$의 전자친화도를 고려하면 V_{eff}〉0보다 크다. $A^+(g)$와 $B^-(g)$가 정전기력 인력으로 인해 유효 퍼텐셜 에너지가 감소하다가, 핵간거리가 매우 가깝게 되면 핵과 핵 사이의 반발로 인해 에너지가 증가하게 된다.

①의 에너지는 이온쌍을 형성할 때의 에너지므로 M 원자가 양이온, X 원자가 음이온을 만들 때의 에너지인 M(g)의 ionization energy, X(g)의 electron affinaity을 이용하여 구해야 한다.

$$\triangle E_{\infty} = 5.45 - 3.39 = 2.06\,eV$$

$$2.06\times1.602\times6.022\times10^{-19+23-3} = 198.73\,kJ/mol$$

②의 에너지는 $\triangle E_{coul} = -611.91\,kJ/mol$

$$\triangle E_{coul} = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{-e^2(6.022\times10^{23})}{4\pi(8.854\times10^{-12})(2.27\times10^{-10}m)\times10^3} = -611.91\,kJ/mol$$

(2) $\triangle E_d = -\triangle E_{coul} - \triangle E_{\infty} = 611.91 - 198.73 = 413.18\,kJ/mol$

① 이온결합 물질이더라도 모든 결합은 일부 공유성을 가지기 때문이다

② 각 이온을 점전하로 가정하여 계산했기 때문에(계산하여) 이온의 부피를 무시했기 때문이다.

③ 분자의 0점 에너지가 존재하기 때문이다.

3

(1) 같은 주기에서 원자번호가 증가하면 유효핵전하가 증가하기 때문에 원자반지름이 감소하다가 d오비탈에 5개 채워지고 나서 6개가 되기 시작하면 전자 간 반발로 인해 원자반지름이 증가한다.

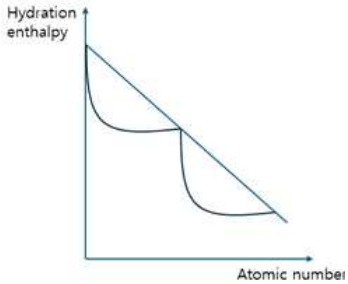
(2)- 같은 족에서 원자번호가 증가하면 전자껍질이 증가하여 원자반지름이 커지는 경향성을 가지지만 6주기에서는 란탄족으로 지나오면서 유효핵전하가 증가하여 같은 족에 있는 5주기와 6주기의 원자반지름이 비슷하다.

- 6주기의 f오비탈은 d오비탈에 비해 더 분산(확산)되어 있어서 핵 전하를 덜 가리기 때문에 예상보다 큰 유효핵전하를 느끼게 되어 같은 족에 있는 5주기와 6주기의 원자반지름이 비슷하다.

(3) hard acid는 hard base과 짝을 지으려고 하고, soft acid는 soft base와 짝을 이루려고 한다. Ag^+는 soft acid이기 때문에 size가 더 큰 I^-와 더 짝을 지으려고 한다.
따라서 용해도는 다음과 같다. AgCl〉AgI

4

(1)

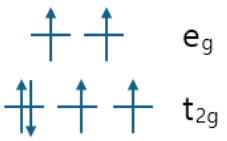


$[M(H_2O)_6]^{2+}$에서 H_2O는 weak field ligand로 작용하므로 고스핀으로 전자를 배치하게 된다. M^{2+}의 d전자 수에 따라 달라지므로CFSE는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\left[-\frac{2}{5}(t_{2g}\text{의 전자수}) + \frac{3}{5}(e_g\text{의 전자수})\right]\Delta$$

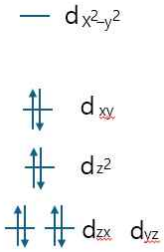
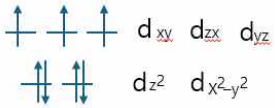
M2+의 d전자수	1, 6	2, 7	3, 8	4, 9	5, 10
CFSE	$-\frac{2}{5}\triangle_o$	$-\frac{4}{5}\triangle_o$	$-\frac{6}{5}\triangle_o$	$-\frac{3}{5}\triangle_o$	0

(2)

	$[FeCl_6]^{4-}$	$[Co(CO)_6]^{3+}$
d orbitals 전자 배열		
CFSE	$-\frac{2}{5}\triangle_o$	$-\frac{12}{5}\triangle_o$

(3) 금속에 큰 리간드가 배위하면 리간드끼리 반발이 증가하기 때문에 사각평면에서 리간드-중심금속-리간드 90°를 유지하기 보다 정전기적 반발력을 줄이기 위해 사면체형을 선호하게 된다. 따라서 $[NiCl_4]^{2-}$은 사면체형이다.

강한장 리간드를 가지게 되면 결정장 안정화에너지가 커서 사각평면이 가능하다. 따라서 $[Ni(CN)_4]^{2-}$은 사각평면이다

	$[Ni(CN)_4]^{2-}$	$[NiCl_4]^{2-}$
d orbitals 전자 배열		
	8개의 전자가 모두 짝지워져 있어서 반자기성	홀전자가 있기 때문에 상자기성

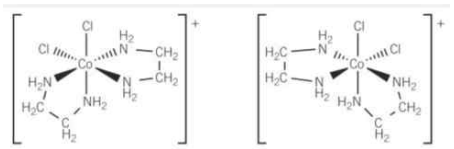
5

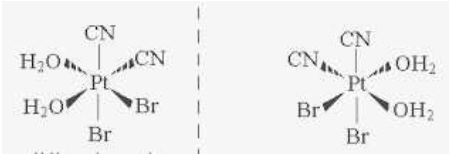
(1)

	$[Co(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2Cl_2]^+$
리간드의 배위수	6
중심 금속이온의 산화수	+3
3d orbital에 채워지는 전자 수	6

(2) ① dichlorobis(ethylenediamie)cobalt(III)
② tetraaquadibromoiron(Ⅲ)

(3)





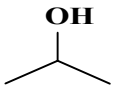
6

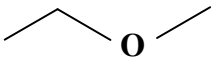
(1) ①은 물 분자 6개가 니켈 이온에 배위 결합한 착이온의 색깔이지만, ②,③,④로 갈수록 2개의 배위 자리를 차지하는 에틸렌다이아민 분자가 1분자부터 2분자, 3분자까지 들어가면서 서로 다른 화학식의 착이온이 되므로 색이 달라진다

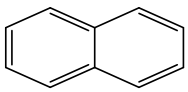
(2) 리간드에 따라 중심 이온과 리간드 사이의 결합의 세기각 다르므로, 리간드와 가까운 $d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$의 오비탈과 멀리 있는 d_{xy}, d_{yz}, d_{xz} 오비탈 사이의 에너지 간격인 결정장 갈라짐 에너지가 달라진다.리간드에 에틸렌다이아민의 수가 증가할수록 녹색에서 보라색이 되면 결정장 갈라짐 에너지는 빨강에서 노랑쪽으로 이동하여 에너지는 큰 값이 된다. 즉, 물보다 에틸렌다이아민은 중심 금속이온과 결합이 더 강한 강한장 리간드이다.

(3) 자외선-가시광선(UV-VIS)

7

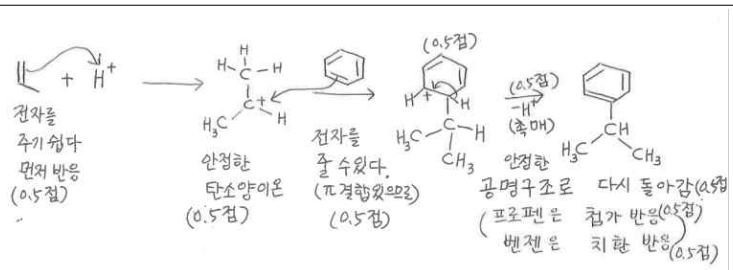
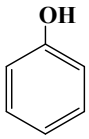
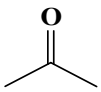
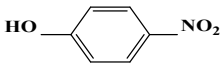
(1) 

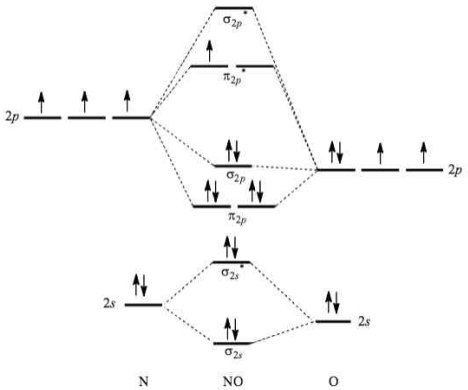
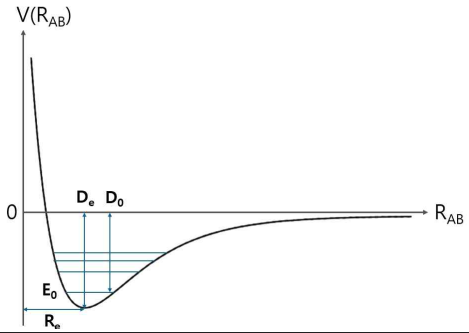
(2) 

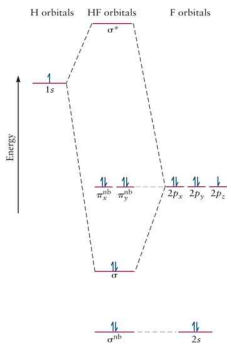
(3) 

8

(1) 이 더 강한 염기이다. 는 비공유전자쌍이 delocalized π 결합에 참여하지만 는

	비공유전자쌍이 delocalized π 결합에 참여하지 않으므로 더 강한 염기로 작용할 수 있다.
	(2) 이 더 강한 산이다. 는 (−)전하가 이중결합의 산소와 벤젠의 공명구조에 걸쳐 비편재화되어 안정하지만, 는 sp^3 오비탈인 두 개의 탄소가 산소와 벤젠 고리 사이에 있어서 비편재화 되지 않으므로 (−)전하를 띠는 이온이 되기 어렵다.
9	(1) Ethyne 또는 Acetylene, C_2H_2
	(2) 생성물(B) : $CH_3-CH=O$ 유도체 : Aldehyde(1점) 화학 반응 : 은거울 반응 또는 펠링 용액 반응 분광 기기 : (FT-) IR
	(3) $CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-O-CH_2-CH_3$ (2점)
10	C_{60}의 풀러렌은 모든 탄소가 sp^2 혼성오비탈로 한 개의 탄소가 두 탄소 원자와는 단일 결합, 한 탄소 원자와는 이중 결합하여 이어져 있으므로 π 결합하는 p오비탈 사이의 비편재화는 가능하지만, 모든 탄소 원자가 고리 구조이긴 해도 완전 평면 구조가 아니고 단일 결합과 이중 결합의 탄소 원자간 결합 길이가 다른 것으로 보아 aromaticity를 갖는 것은 아니라고 생각된다.
11	(1) 
	(2) 물질 (A)  (1점) 물질 (B)  (1점)
12	(1) 물질 (X) :  , 반응의 종류 : 환원
	(2) 탈수 축합 반응이 일어날 수 있는 작용기는 히드록시기(−OH)와 아민기(−NH_2)가 있다. 전기음성도가 큰 산소보다 질소가 전자를 주는 경향이 더 크기 때문에 아민기에서 탈수 축합 반응이 일어난다.
13	(1) (가) $3\sigma_u^*$ (나) $1\pi_g^*$ (다) $3\sigma_g$ (라) $1\pi_u$
	(2) 전자의 각운동량을 결정하는 θ가 양자화되어 있기 때문이다.
	(3) 파동함수에서 마디의 개수가 증가하면 파동의 에너지가 증가한다.

	① (가)-$3\sigma_u^*$, 마디의 개수가 가장 많으므로 에너지가 가장 높다. ② (라)-$1\pi_u$, 마디의 개수가 가장 적으므로 에너지가 가장 낮다.
	(4) • A 닮음 : (다), (라) • B 닮음 : (가), (나) Bonding orbital일 때는 A와 같이 핵간거리에 따라 에너지가 최저가 되는 지점이 있는 우물 형태의 에너지 그래프를 갖는 반면, antibonding orbital일 때는 B와 같이 핵간거리가 좁아질수록 에너지가 급격하게 증가하게 된다.
14	(1) 
	(2) (다) 〈 (라) 〈 (가) 〈 (나)
	(3) 에너지가 $\sigma_{g2p_z} \rangle \pi_{2p_x, 2p_y}$이므로 s-p mixing이 일어났음을 알 수 있다.
	(4) Correlation diagram에서 홀전자가 존재하므로 paramagnetic으로 NO(l)는 자기장에 끌린다.
15	(1), (2) 
	(3) 에너지가 0이 되기 위해서는 파동함수가 0이 되어야 하는 모순이 생기기 때문에 핵간 진동 운동에너지는 0이 될 수 없다. 이때 분자가 가질 수 있는 가장 낮은 에너지를 zero point energy라고 한다. 따라서 실제 측정되는 dissociation energy는 계산된 값에 도달할 수 없다.

16	(1) Orbital의 overlap이 가능하려면 에너지 면에서 두 AO의 에너지 차이가 약 1Ry 내외여야 하고, 두 AO가 충분히 겹칠 수 있어야 한다. 이 두 조건을 만족하는 AO는 수소의 1s와 F의 $2p_z$이고 나머지는 nonbonding이 된다. 
	(2) $\sigma = C_H 1s^H - C_F 2p_z^F \ : \ C_H < C_F$ $\sigma^* = C_H 1s^H + C_F 2p_z^F \ : \ C_H > C_F$
17	(1) χ_1, sp hybridization orbital로 s-character가 가장 크기 때문이다.
	(2) χ_2, χ_3
	(3) χ_2, χ_3, χ_4